2.3 2023-10-28 SS3

2.1. Dokažite

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a} . \qquad (*)$$

2.2. Riješi jednadžbu

$$\sqrt{x^x} = x^{\sqrt{x}}$$

u skupu $\mathbb{R}^+$.

2.3. Dokaži da je

$$f(x) = \log(x + \sqrt{x^2+1})$$

neparna funkcija.

2.4. Neka je $n > 2$ prirodan broj. Dokažite da je $k = n - 1$ najmanji prirodni broj za koji vrijedi

$$\underbrace{3^{3^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{3}}}}}}_{k} > \underbrace{2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2}}}}}}_{n} .$$

2.5. Dokažite da jednadžba

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{n}$$

ima jedinstveno rješenje u $\mathbb{N}$ ako i samo ako je n prost broj.

2.6. Nađite sva cjelobrojna rješenja jednadžbe

$$\sqrt{x + \sqrt{x + \cdots + \sqrt{x}}} = y ,$$

pri čemu se x na lijevoj strani pojavljuje 2023 puta.

2.7. Koliko ima prirodnih brojeva n za koje postoji trokut sa stranicama duljina

$$3, \quad \log_2 n, \quad \log_4 n \, ?$$

2.8. Neka su d_i svi pozitivni djelitelji broja $n \in \mathbb{N}$ takvi da je

$$1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_{m-1} < d_m = n .$$

Dokažite da je

$$\frac{2}{\log n} \cdot \sum_{k=1}^{m-1} \log d_k$$

prirodan broj. »

2.9. U decimalnom zapisu broja 2^{2023} ima m znamenaka. U decimalnom zapisu broja 5^{2023} ima n znamenaka. Kolika je suma $m + n$? »

2.10. Riješite jednadžbu

$$\cos^2(x \sin x) = 1 + \log_5^2 \sqrt{x^2 + x + 1} .$$

2.11. Neka su $m, n \in \mathbb{N}$ takvi da je

$$\frac{m^2 + n^2 - m}{mn} \in \mathbb{Z} .$$

Dokažite da je m potpuni kvadrat.

2.12. Odredite sve polinome $p(x)$ oblika

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

čiji su svi koeficijenti $a_i \in \{-1, 1\}$ i čije su sve nultočke realne.

2.13. Na početku igre je ploča dimenzija 3×2023 prazna. Dva igrača naizmjence vuku poteze. U pojedinom potezu igrač odabire dva prazna polja koja se nalaze u istom retku ili istom stupcu te stavlja po žetone na ta polja. Gubi igrač koji više ne može odigrati dopušteni potez.

Koji igrač ima pobjedničku strategiju?

2.14. Kvadratna tablica 3×3 popunjena je brojevima kao na skici

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Tablica se može transformirati tako da se dva susjedna broja umanje za vrijednost manjeg od ta dva broja. Može li se ovakvim transformacijama postići da je tablica popunjena isključivo nulama?

✶ ✶ ✶

2.15. Neka je (x_n) niz takav da je $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, sa svojstvom da je niz (y_n) zadan relacijom

$$y_n = \binom{n}{0} x_0 + \binom{n}{1} x_1 + \cdots + \binom{n}{n} x_n, \quad \text{za } n \in \mathbb{N}_0$$

geometrijski niz.

Odredi x_{2023}.

2.16. Dokaži da za svaki $n \in \mathbb{N}$ jednadžba

$$(1 - x_1)^2 + (x_1 - x_2)^2 + \cdots + (x_{n-1} - x_n)^2 + x_n^2 = \frac{1}{n+1}$$

ima jedinstveno rješenje.

2.17. Dokažite da je barem jedan od prirodnih brojeva

$$n, \quad n+1, \quad n+2, \quad n+3, \quad n+4, \quad n+5, \quad n+6, \quad n+7,$$

relativno prost sa svakim od preostalih brojeva.

2.18. Dokaži da za svaki prirodan broj $n \geq 2$ vrijedi sljedeća jednakost

top:log:z100

$$\lfloor \log_2 n \rfloor + \lfloor \log_3 n \rfloor + \cdots + \lfloor \log_n n \rfloor = \sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \cdots + \sqrt[n]{n}\,.$$

»